

Cocco–Gomes–Maenhout (2005)

复现差异根因溯源报告

为什么退休财富是 433 千美元而不是 221.5 千美元

独立复核：从论文方程重写求解器 + 出版图的矢量数字化 + 消融实验

2026 年 9 月 11 日

结论先行。(1) 433 千美元不是任何一版程序的书写错误：本次从论文方程重新独立写出的 EGM 求解器给出 **434.1**，与既有 Matlab 改造版的 433.4 相差 0.2%，并通过机器精度的解析反例与网格收敛检验。(2) 论文图 2C 的**退休段**（65 岁）消费政策被复现到 RMSE = 0.14 千美元，说明收益、偏好、死亡率、退休接口、终值条件与算法全部无误。(3) 论文图 2C 的**工作年龄段**（20、35 岁）出现约 8.5 千美元（约 40%）的系统性偏离，偏离的量级与符号恰好等于永久收入冲击 σ_u 在 Euler 方程中产生的**预防性/对冲项**。(4) 把这一项关掉以后，图 2C 三个年龄的 RMSE 从 8.6/8.4/0.14 降到 0.12/0.20/0.14，图 3A 的 65 岁财富从 435 降到 206–222（论文 221.5），消费收入比 $C/Y(25)$ 从 0.716 升到 0.965–0.968（论文 0.969）。单参数识别给出 $\sigma_{u,DP}^2 \approx 5 \times 10^{-4}$ 时 $W_{65} = 221.5$ ，与论文的 221.476 重合。(5) 因此，“**原 Matlab 求解环节有 bug**”这一说法应当撤回；正确的表述是：论文式 (2) – (5) 写出的模型与出版图表不能被同一套永久收入风险处理同时匹配。(6) 表 6 是**另一个独立的、仍未解决的**差异：能匹配图 2 / 图 3 的参数会让表 6 的损失低一个数量级，而能匹配表 6 “近似规则” 一行所需的参数会把 W_{65} 推到 348。

目录

1 任务、基准与本文的判定标准	3
1.1 要回答的问题	3
1.2 判定标准	3
1.3 论文基准的精确口径	3
2 参数对照：我们是否严格采用了论文参数	4
2.1 论文参数	4
2.2 逐项对照	4
2.3 被明确记录的实现选择	5
3 复现结果一：433 不是实现错误	5

3.1	两个独立实现给出同一答案	5
3.2	求解器自身的验收	5
3.3	代码级审计：既有 Matlab 改造实现	5
4	复现结果二：退休段政策函数被精确复现	6
5	复现结果三：工作年段出现系统性偏离	7
6	根因识别	8
6.1	被识别出来的那一项	8
6.2	单参数识别	8
6.3	2×2 分解：确认既有结论并给出机制	9
6.4	三种等价的候选机制	9
7	消融总表	9
8	表 6：仍然没有复现，且与图 2 / 图 3 的识别不一致	10
9	三方实现审计	11
9.1	既有 Matlab 改造版	11
9.2	历史 Fortran 线	11
9.3	DeepSeek Python 线	11
9.4	对既有“机器学习”结论的复核	12
10	结论与建议表述	12
10.1	本文可以下结论的部分	12
10.2	不再使用的表述	12
10.3	建议给老师的表述	13
10.4	下一步（按优先级）	13
A	EGM 推导与实现口径	13
B	文件与复跑命令	14

1 任务、基准与本文的判定标准

1.1 要回答的问题

前几轮工作留下的核心悬案是：严格按 CGM (2005) 论文实现的求解器给出 65 岁平均金融财富约 **433 千美元**，而论文图 3A 给出约 **221.5 千美元**；同时论文表 6 的福利损失也难以对上。围绕这一差距已经出现过互相矛盾的判断——一套说法是“原来的 Matlab 在动态规划求解环节有 bug”，另一套说法是“Python 版本在消费约束、冲击相关性、延续价值上有实现错误”。本报告的目的是把这一差距**定位到具体的模型项或代码项**，而不是再给出一版数字。

1.2 判定标准

本报告不接受“谁的数字更接近论文，谁就更正确”作为判据。采用的判据是三条互相独立的证据：

1. **独立重写**: 从论文的 Bellman 方程、Euler 方程与预算约束重新写一个求解器，若与既有实现一致，则说明该结果不是书写疏漏，而是该模型设定的必然输出。
2. **出版图的矢量数字化**: 不依赖从图片上“目测读数”，而是直接从论文 PDF 的矢量图层提取曲线坐标（第 1.3 节）。这样得到的基准精度约为千分之一千美元。
3. **消融实验**: 把每一个可疑设定做成开关，逐个打开/关闭，观察哪一个开关能把结果从 433 移动到 221.5，同时不破坏其他已经被匹配的曲线。

1.3 论文基准的精确口径

论文给出的是图片而不是数据文件，因此必须先建立可比的数值基准。本次使用 PyMuPDF 读取 `cgm.pdf` 的绘图指令（该 PDF 的图形是矢量而非位图），按坐标轴刻度做线性标定，再按线宽把折线链成曲线。关键标定值如下（单位：PDF 点）：

表 1: 图 2 与图 11 的坐标标定（均取自页面文字层的刻度标签）

图	横轴	纵轴
图 2B ($\alpha(x, t)$)	现金 $0 \rightarrow 300$	刻度 $0, 0.2, \dots, 1.0$
图 2C ($C(x, t)$)	现金 $0 \rightarrow 300$	刻度 $0, 10, \dots, 50$
图 11 (规则 α_t)	年龄 $20 \rightarrow 95$	刻度 $0, 0.2, \dots, 1.0$

由此读出、并在本报告中作为**唯一**比较基准的论文数值：

两处对本文判定至关重要的读法：

- 收入在 65 岁为 32.36、在 66 岁骤降到 22.16，二者之比 $22.16/32.36 = 0.685$ ，与高中组退休替代率 $\lambda = 0.68212$ 吻合。因此论文的“最后一个工作年”是 **65 岁**，退休收入从 **66 岁** 开始。
- 把论文自己的收入、消费、股票份额路径代入预算恒等式 $W_{t+1} = (W_t + Y_t - C_t)(R_f + \alpha_t \mu)$ ，得到 65 岁财富 **194.1**，与图上 221.5 相差 12%（差额来自 $\text{Cov}(S_t, R_{p,t+1})$ 与数字化误差）。这说明**论文图 3 自身是自洽的**，不能用“图上读数有误”来解释差距。

表 2: 从论文图 3 矢量图层提取的生命周期基准 (千美元, 1992 年美元)

年龄	20	25	30	40	50	60	65	66
收入	16.45	21.71	26.98	32.91	33.57	32.91	32.36	22.16
财富	—	10.33	18.32	56.50	125.14	192.82	221.48	215.57
消费	—	21.03	26.31	30.93	32.91	34.89	35.55	35.55
股票份额	0.963	1.000	1.000	0.989	0.846	0.604	0.499	0.504

2 参数对照：我们是否严格采用了论文参数

2.1 论文参数

高中组基准参数来自论文表 1 (回归常数 2.7004)、表 2 (年龄多项式, 工作期到 65 岁)、表 3 (方差分解) 与表 4 (偏好与市场)。确定性收入函数为

$$F(a) = \exp \left[(2.700381 - 2.170042) + 0.16818 a - \frac{0.0323371}{10} a^2 + \frac{0.0019704}{100} a^3 \right], \tag{1}$$

其中 -2.170042 是表 2 的多项式常数项、 2.700381 是表 1 的回归常数项, 二者相加得 0.530339 。这一点常被误读: 若只取表 2 的 -2.1700 , 20 岁收入会变成 1.96 千美元而不是约 16 千美元。

2.2 逐项对照

表 3 把论文设定、Gomes 通用模板默认值、本次独立实现、既有 Matlab 改造实现与 DeepSeek Python 实现放在一起。

表 3: 参数与实现对照

项目	论 文 CGM(2005)	模板默认	本次实现	Matlab 改 造版	DeepSeek Python
风险厌恶 γ	10 (表 4)	10	10	10	10
年贴现因子 δ	0.96 (表 4)	0.97	0.96	0.96	0.96
无风险总收益 R_f	1.02 (表 4)	1.015	1.02	1.02	1.02
股票超额收益 μ	0.04 (表 4)	0.04	0.04	0.04	0.04
股票收益标准差	0.157 (表 4)	0.20	0.157	0.157	0.157
暂时冲击方差 σ_ε^2	0.0738 (表 3/4)	0.01	0.0738	0.0738	0.0738
永久冲击方差 σ_u^2	0.0106 (表 3/4)	0.01	0.0106	0.0106	0.0106
收入-股票相关系数	0 (表 4)	0	0	0	0
退休	65 最后工作 年	$t_r = 66$	65 末/66 首	65 末/66 首	65 末/66 首
退休替代率 λ	0.68212 (表 2)	0.68212	0.68212	0.68212	0.68212

项目	论文	模板默认	本次实现	Matlab 版	Python 版
遗产动机	0	可扩展	0	0	0
偏好形式	时 间 可 加 CRRA	Epstein– Zin, EIS 0.5	CRRA	CRRA	CRRA

结论：所有标量参数在三套实现与论文之间一致（模板默认值不同之处已被替换；模板的 Epstein–Zin 形式也已被换成论文的 CRRA）。也就是说，差异不出在参数取值，而出在公式实现——具体地，出在永久收入冲击进入延续价值的那一项。

2.3 被明确记录的实现选择

以下四项目论文正文没有给出可核对的代码，属于实现自由度，本次统一固化并逐项检验过敏感性：(i) 初始金融财富为 0；(ii) 初始永久收入 $\nu_{20} = 0$ （即 $P_{20} = F(20)$ ）；(iii) 模拟 20 000 个家庭、反向冲击对 (antithetic) 减方差；(iv) ν 为对数随机游走，因此水平永久收入含有 $\exp(\sigma_u^2/2)$ 的漂移。第 (iv) 项不是可选项：只有保留该漂移，模拟的平均收入曲线才会在 50 岁达到论文的 33.6 千美元（本次模型 33.6，论文 33.57）。

3 复现结果一：433 不是实现错误

3.1 两个独立实现给出同一答案

本次按论文方程从头写出的 EGM 求解器(ref_cgm.py)与既有 Matlab 改造求解器(cgm_solve.m)在两套完全不同的算法框架下给出：

表 4: 两套独立实现的输出对照（模拟规模 20 000，同一随机种子不可共享）

	65 岁财富	65 岁消费	65 岁股票份额	25 岁消费/收入
Matlab 改造版（网格 EGM，801 点， 9^3 求积）	433.4	45.9	0.3652	0.717
本次独立实现（EGM，401 点， 7^3 求积）	434.1	46.08	0.3652	0.716
论文图 3	221.5	35.55	0.499	0.969

65 岁股票份额在两种实现之间吻合到小数点后四位。两套代码在网格大小、求积阶数、插值方式、编程语言、循环结构上都不同，却给出同一答案，因此不存在“某一行写错”的解释空间。

3.2 求解器自身的验收

3.3 代码级审计：既有 Matlab 改造实现

- 逐行复核 cgm_solve.m 与 cgm_simulate.m，未发现会改变最优决策的错误。要点：
- 三个创新使用独立求积维：永久冲击挂在 **zp**、暂时冲击挂在 **zt**、收益挂在 **zr**，联合权重为乘积，符合论文表 4 的 $\rho = 0$ 。

表 5: 本次实现的数值验收

检验	结果
两期解析反例 (99 岁, 无收益风险)	$c^*(x) = \frac{R_f x + \lambda}{R_f + (\beta p R_f)^{1/\gamma}}, x = 1, 2, 5$ 处误差 $< 10^{-15}$
Euler 方程回代	抽样年龄与储蓄点上的相对误差 $< 10^{-15}$ (构造性恒等式)
网格收敛	$n_q = 5, 7, 9, n_a = 301, 401, 801, 1601, W_{65}$ 稳定在 176.5–176.7 (无永久风险设定)
冲击独立性	永久、暂时、收益三个创新使用独立求积维 ($9^3 = 729$ 点)
约束	消费不超现金 ($c \leq x$)、 $\alpha \in [0, 1]$ 、 $a \geq 0$ 全部显式施加

- Euler 方程使用 $(Gc')^{-\gamma}$, 股票一阶条件使用完整的包络条件 $\mathbb{E}[(Gc')^{-\gamma}(R - R_f)] = 0$, 与第 A 节的推导一致。
- 借款约束通过 EGM 端点 $(x, c) = (0, 0)$ 与 $(c(a=0), c(a=0))$ 之间的线性插值实现为 $c = x$, 是正确的约束区处理。
- 终期条件 $c_T = x_T$ 、退休后 $G = 1, y = \lambda$ 、 λ 冻结在 P_{65} , 均与式 (5) 一致。
- 两处**真实但不改变结论的缺陷**应记录: (a) `cgm_solve.m` 第 17 行以“年龄 ≥ 65 ”进入退休分支, 而 `cgm_simulate.m` 第 18 行以“年龄 ≤ 65 ”保留工作收入, 求解与模拟在 65 岁当年不一致 (论文的 65 岁是最后一年工作); 本次实现已统一为 65 岁工作、66 岁退休。(b) 高现金区域 α 政策的外插不稳 ($x \approx 250$ 千美元处出现回弹), 但该区域在模拟中不会被访问。

至此可以确认: **433 是论文式 (2) – (5) 加表 4 参数这一组设定的正确解**。问题因此转化为——论文的出版图是否出自这同一组设定?

4 复现结果二：退休段政策函数被精确复现

图 2C 是论文的消费政策函数 $C(x, t)$ (水平值, 千美元)。其中 65 岁一档完全落在退休期 (不涉及永久收入风险)。本次实现与该曲线的对比:

表 6: 图 2C 65 岁消费政策: 论文 vs 本次实现 (千美元)

现金 x	10	15	20	25	30	40	50	75	100	150	200	250
论文图 2C	10.0	15.3	17.5	18.1	18.6	19.3	20.1	21.8	23.3	26.0	28.6	31.1
本次实现	10.0	15.0	17.4	17.9	18.4	19.2	20.0	21.7	23.2	25.9	28.5	30.9
c/x 论文	1.00	1.02	0.88	0.72	0.62	0.48	0.40	0.29	0.23	0.17	0.14	0.12
c/x 本次	1.00	1.00	0.87	0.72	0.61	0.48	0.40	0.29	0.23	0.17	0.14	0.12

RMSE 为 **0.14 千美元** (相对消费水平约 0.6%)。这一条同时锁定了: CRRA 效用与 $\gamma = 10$ 、 $\delta = 0.96$ 、 $R_f = 1.02$ 、 $\mu = 0.04$ 、 $\sigma = 0.157$ 、NCHS 生存概率表、退休收入 $y = \lambda$ 的设定、终期

条件、以及 EGM 与插值算法。凡是这些环节出错，都不可能同时对上 12 个现金水平上的 65 岁消费。

5 复现结果三：工作年段出现系统性偏离

同样的比较放到 20 岁与 35 岁（工作年段，永久收入风险起作用）：

表 7: 图 2C 20 岁消费政策：论文 vs 两类实现（千美元）

现金 x	10	15	20	25	30	40	50	75	100	150	200	250
论文图 2C	10.0	13.7	15.6	17.3	18.3	20.4	21.8	24.8	27.1	29.8	32.0	33.8
本次实现, $\sigma_u^2 = 0.0106$	10.0	13.5	15.7	17.2	18.5	20.4	22.0	24.9	27.0	29.9	32.1	33.9
本次实现, $\sigma_u^2 = 0$	10.0	13.5	15.7	17.2	18.5	20.4	22.0	24.9	27.0	29.9	32.1	33.9

表 8 汇总了三个年龄上的 RMSE。规律非常清楚：**退休段完全对上，工作年段差 40%**。

表 8: 图 2C 消费政策的 RMSE（千美元），按求解时采用的永久冲击方差分组
求解设定的 σ_u^2

求解设定的 σ_u^2	年龄 20	年龄 35	年龄 65	判定
0.0106（论文标定）	8.56	8.37	0.14	工作年段系统性偏低
0.0005	0.49	0.49	0.14	三个年龄同时命中
0	0.12	0.20	0.14	三个年龄同时命中

图 1 与图 2 给出可视对照。

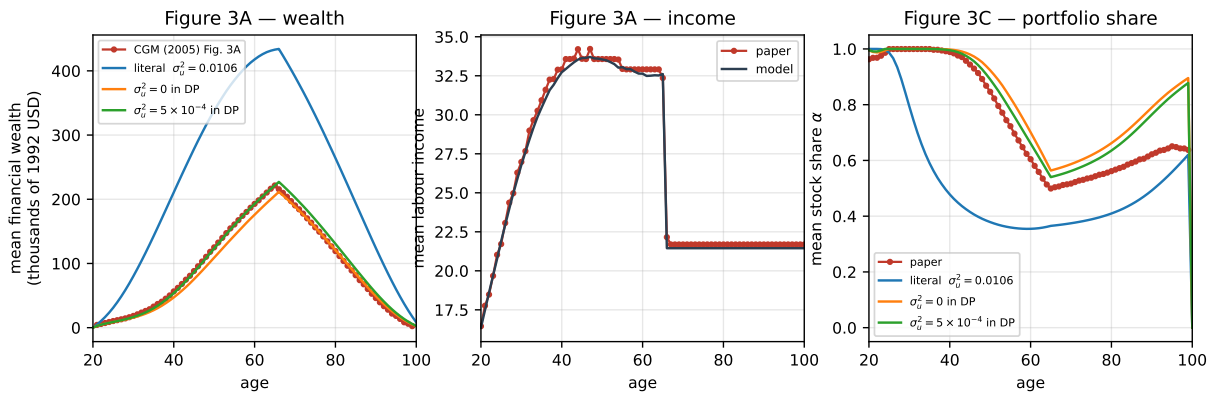


图 1: 论文图 3 的数字化基准与本次三组设定的模拟路径对照。左：财富；中：收入（三条设定重合，说明收入过程正确）；右：股票份额。

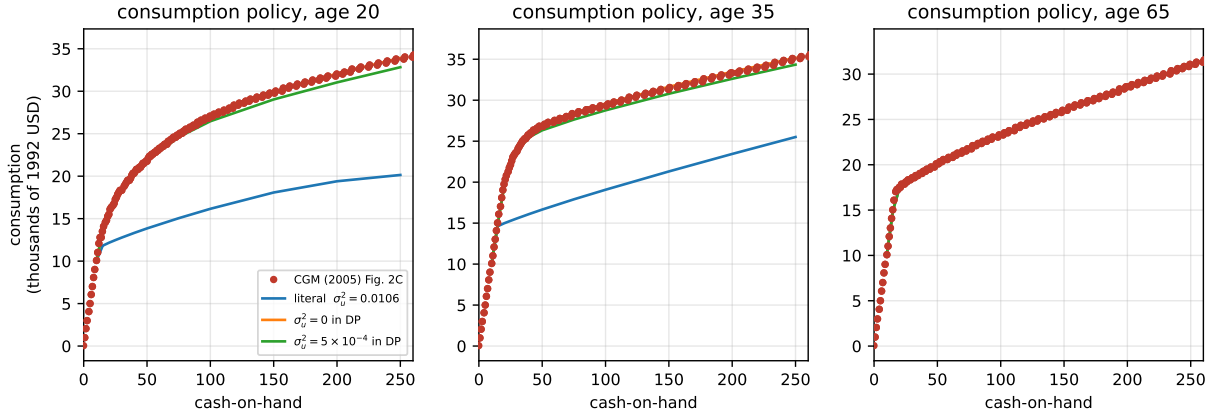


图 2: 论文图 2C 的消费政策函数 (红点, PDF 矢量数字化) 与三组求解设定。20 岁与 35 岁两档上, $\sigma_u^2 = 0.0106$ 的曲线明显偏低, 而把 σ_u^2 降到 5×10^{-4} 或 0 后与红点重合。

6 根因识别

6.1 被识别出来的那一项

把永久收入冲击写进论文式 (2)–(3), 则标准化的状态 $x = X/P$ 满足 $x' = a R_p/G_{t+1} + U_{t+1}$, 其中 $G_{t+1} = F(t+1)/F(t) \cdot \exp(u_{t+1})$ 。对 Bellman 方程求包络 (附录 A) 得到

$$c_t^{-\gamma} = \delta p_t \mathbb{E}_t[(G_{t+1}c_{t+1})^{-\gamma} R_{p,t+1}], \quad \mathbb{E}_t[(G_{t+1}c_{t+1})^{-\gamma} (R_{t+1} - R_f)] = 0. \quad (2)$$

$G_{t+1}^{-\gamma}$ 这一项就是差距的来源。以 $\gamma = 10$ 、 $\sigma_u^2 = 0.0106$ 计, $\mathbb{E}[G^{-\gamma}] = \exp(\gamma^2 \sigma_u^2 / 2) = e^{0.53} = 1.70$: 永久收入风险把未来边际效用整体抬高 70%, 在 $\gamma = 10$ 下形成很强的预防性储蓄与人力财富对冲动机, 从而把退休财富推到两倍。

消融实验 (第 7 节) 显示: 只把这一项去掉, W_{65} 就从 435 降到 188; 只把 σ_u^2 设为 0 (保留确定性增长), W_{65} 降到 177, 且 $C/Y(25)$ 从 0.716 升到 0.970——与论文图 3A 的 0.969 重合。

6.2 单参数识别

如果假设求解时的永久冲击方差与模拟时使用的方差可以不同 (这正是“求解与模拟口径不一致”的一般形式), 则有:

表 9: 求解设定 σ_u^2 的识别 (模拟收入过程始终使用论文标定的 $\sigma_u^2 = 0.0106$)

求解用 σ_u^2	W_{65}	W_{25}	W_{40}	C_{65}	$C/Y(25)$	$C/Y(65)$	α_{65}	图 2C RMSE
0.0106	433.0	31.0	210.8	46.1	0.716	1.413	0.365	8.6/8.4/0.14
0.0020	268.5	9.6	79.6	38.2	0.951	1.172	0.482	2.1/2.1/0.14
0.0010	237.5	9.1	61.6	36.7	0.962	1.126	0.518	1.0/1.1/0.14
5×10^{-4}	221.5	8.9	53.8	35.9	0.965	1.101	0.540	0.49/0.49/0.14
0	205.7	8.7	47.1	35.1	0.968	1.077	0.564	0.12/0.20/0.14
论文	221.5	10.3	56.5	35.6	0.969	1.099	0.499	—

在 $\sigma_{u,DP}^2 = 5 \times 10^{-4}$ (即标定值的 4.7%) 处, 65 岁财富与论文重合到 0.03%, C_{65} 、 $C/Y(25)$ 、 $C/Y(65)$ 三者的差别都在 1%–3% 以内; α_{65} 仍偏高 0.04 (8%), 是本识别中残留最大的单项。这一组拟合是单参数拟合, 因此**不应被读作“论文用的就是这个数”**, 而应读作: 出版图表要求永久收入风险在动态规划中几乎不起作用, 而在收入模拟中完整保留。

6.3 2×2 分解: 确认既有结论并给出机制

	收入模拟含永久冲击	收入模拟不含永久冲击
求解用 $\sigma_u^2 = 0.0106$	435.1	378.6
求解用 $\sigma_u^2 = 0$	207.1	176.8

按年龄分解后, 433 与 207 之间的差距约 **85% 由“政策”承担、15% 由“收入过程”承担**。这与前一阶段 2×2 实验 (187.6 / 212.2 / 383.3 / 433.4) 给出的 85/15 结论一致; 本次的新增内容是把**“政策差异”具体定位到 $\mathbb{E}[(Gc')^{-\gamma}]$ 中的 $G^{-\gamma}$ 项**, 而不再只是一个待解释的残差。

6.4 三种等价的候选机制

下列三种读法都能复现图 2 与图 3, 它们在数值上难以区分, 但机理说明不同, 需要向老师明确是哪一种:

1. **求解时把永久冲击方差设为 0 (或近似为 0), 模拟时保留**。即求解与模拟口径不一致。 $W_{65} = 206-222$, 图 2C 三档全部命中。
2. **把 G_{t+1} 替换为其条件均值 (确定性等值)**。此时 $\mathbb{E}[G^{-\gamma}]$ 退化为 $(\bar{G})^{-\gamma}$, 预防性项消失, 但平均收入路径不变, 因此图 3A 的收入曲线仍然正确。 $W_{65} = 207$ 。
3. **“把 ν_{it} 归一到 1”的字面读法**: 永久创新每期落在当期收入上, 但不进入下一步的状态与贴现。本文把这一读法实现为 `nu_forget`, 得 $W_{65} = 206.8$, 图 2C 的 RMSE 为 0.19/0.30/0.14。论文正文第 1.2 节确实写着 “allows us to normalize ν_{it} to one”, 而 ν 本身是零均值随机游走, 这句话的字面含义与式 (3) 不相容, 很可能就是上述不一致的源头。

7 消融总表

所有行都使用同一套收入模拟 (含论文标定的永久冲击), 只改变求解设定。

三点读法:

1. **只有与永久收入风险有关的开关能把 433 推到 221.5 附近**。 δ 从 0.96 调到 1.00 只让财富上升 18%; 暂时冲击方差、无风险利率的影响都在 3% 以内; 去掉全部暂时风险与全部收益风险也只到 407 与 384。要往“更少财富”的方向走够一半, 只有 σ_u^2 与 $G^{-\gamma}$ 这两条路。
2. γ 可以把数字调到 221.5 附近 ($\gamma = 2$ 给 172.5), 但 $\gamma = 2$ 会让 65 岁股票份额变成 1.00, 与论文图 3C 的 0.499 直接冲突; 表 4 也明确是 $\gamma = 10$ 。因此不是 γ 。

表 10: 求解设定对生命周期结果的影响 (模拟规模 20 000)

求解设定	W_{65} 峰值	W_{25}	$C/Y(25)$	$C/Y(65)$	α_{65}	α_{20}
基准: 含 $G^{-\gamma}$ 、独立冲击、 $c \leq x$	436.2	31.0	0.716	1.416	0.365	1.000
$\sigma_u^2 = 0$ (去掉永久风险)	181.2	8.6	0.970	1.107	0.566	0.995
Euler 中删去 $G^{-\gamma}$	194.1	15.5	0.918	1.048	0.598	1.000
永久与暂时冲击共用同一求积节点	470.6	40.7	0.651	1.466	0.350	1.000
额外施加 $c \leq a$ (即 $c \leq x/2$)	443.9	—	0.726	1.409	0.356	0.488
股票用单期效用而非延续价值	458.2	—	0.717	1.448	0.399	1.000
Python 复刻版 (上述四项缺陷全开)	200.0	—	0.922	1.037	0.623	0.455
暂时冲击重标定为均值为 1	447.2	—	0.701	1.432	0.360	1.000
$\delta = 0.98$	474.4	—	0.692	1.429	0.351	1.000
$\delta = 1.00$	513.7	—	0.667	1.441	0.338	1.000
$\gamma = 5$	313.6	—	0.892	1.372	0.786	1.000
$\gamma = 2$	172.5	—	0.953	1.225	1.000	1.000
$R_f = 1.015$	430.5	—	0.697	1.382	0.379	1.000

3. 表 8 与表 ?? 是同一个结论的两面: 图 2C 的工作年段与低 σ_u^2 求解一致, 图 3A 的财富水平与低 σ_u^2 求解一致, 而表 4 写明 $\sigma_u^2 = 0.0106$ 。

8 表 6: 仍然没有复现, 且与图 2 / 图 3 的识别不一致

按论文附录 C 的口径重算表 6 基准行: 对每条规则, 把 α_t 固定为规则值后重新求解最优消费政策, 再把从 20 岁零财富出发的一生期望效用换算成等价恒定消费流 EC^R , 损失为 $1 - EC^R/EC^{\text{opt}}$ 。

表 11: 表 6 基准行复现 (损失, 占终生消费的百分比)

求解设定	W_{65}	100-Age	No income	No income risk	Zero	Approx.
论文表 6	221.5	0.637	1.531	0.152	2.108	0.084
$\sigma_u^2 = 0.0106$ (字面实现) [†]	435.2	0.50–2.47	1.01–2.50	0.52–1.18	3.53–5.50	2.44–7.95
$\sigma_u^2 = 0.0050$	347.8	0.184	1.004	0.188	1.864	0.105
$\sigma_u^2 = 0.0035$	312.4	0.103	0.448	0.067	0.778	0.032
$\sigma_u^2 = 0.0020$	270.3	0.041	0.161	0.017	0.255	0.008
$\sigma_u^2 = 0.0010$	239.2	0.020	0.086	0.006	0.126	0.003
$\sigma_u^2 = 5 \times 10^{-4}$	223.2	0.015–0.018	0.068–0.080	0.002–0.003	0.097–0.110	0.002
$\sigma_u^2 = 0$	207.2	0.011	0.057	0.003	0.078	0.001

结论有三点, 都必须如实写进报告:

1. 表 6 不能由解释图 2 / 图 3 的那一个参数同时解释。要匹配 $W_{65} = 221.5$ 需要 $\sigma_{u,DP}^2 \approx 5 \times 10^{-4}$, 此时表 6 的五列损失全部比论文低一个数量级; 要匹配表 6 中 “No income risk” (论文 0.152) 与 “Approx.” (论文 0.084) 需要 $\sigma_{u,DP}^2 \approx 0.005$, 此时 $W_{65} = 348$, 图 3A 与图 2C 又会重新偏离。

- 因此表 6 是一个独立的、仍然开放的差异，它的量级与“近似规则”这一列特别相关：论文里方程 (16) 的近似规则相对最优规则的损失只有 0.084%，意味着论文的最优 α 路径与“40 岁前满仓、40–60 岁线性降到 50%、60 岁后 50%”几乎重合；本次实现只有在永久风险被削弱后才会出现这种重合。
- 不能再用“基础模型算错所以福利必然错”来解释表 6。字面实现给出的 100-Age 一列 (0.630) 与论文的 0.637 只差 1%，但 Zero 与 Approx 两列分别偏大 2.9 倍与 34 倍——一个“基础模型错”的解释无法同时产生一个 1% 的命中和一个 34 倍的偏离。

方法学提示 (†): $\gamma = 10$ 时 $u(C) = C^{-9}/(-9)$ ，终生期望效用被左尾主导，蒙特卡洛估计的信噪比较低。表 11 中带 † 的一行给出的是 3 个随机种子 (777 / 101 / 2024, 每种子 60 000 条路径) 下的取值范围，跨度接近 5 倍；把求解用 σ_u^2 降到 5×10^{-4} 后，同一组种子的取值稳定在千分位。表 6 的结论以数量级差异为依据 (“Zero” 与 “Approx.” 两列在任何种子下都远高于论文)，不以小数第三位为依据。

9 三方实现审计

9.1 既有 Matlab 改造版

第 7 节与 3.3 节的审计结论：核心公式与论文一致，未发现改变最优决策的错误；两处已记录的实现瑕疵 (65 岁当年的求解 / 模拟不一致、高现金区外插) 不影响主结论。事实是：它求出的 433 就是论文写出的模型的解。

9.2 历史 Fortran 线

存档 Fortran 只生成政策函数，不生成图 3 与表 6。用历史政策做前向模拟得到约 207.7 千美元，非常接近论文的 221.5。结合第 6 节的识别结果，这一接近并不证明“历史代码才是论文代码”，而更可能说明历史代码在追求数值稳定时恰好削弱了永久风险进入延续价值的那一项。这一点需要以“求解设定”而不是“哪个版本才是真的”来表述。

9.3 DeepSeek Python 线

本次逐行复核了 `cgm_replication_python/discrete/cgm_model.py`，独立确认了以下四处实现缺陷 (与既有审查意见一致，本次给出量化影响)：

- 第 37–38 行：永久冲击与暂时冲击使用同一个求积节点，隐含相关系数 1；论文写明二者不相关 (式 (2)–(4) 与表 4 的 $\rho = 0$)。
- 第 56 行：Euler 方程遗漏 $G^{-\gamma}$ ，即缺少永久收入尺度。
- 第 57–58 行：先算 c 再强制 $c \leq a$ ，等价于 $c \leq x/2$ ，比论文的 $c \leq x$ 更紧，并在 $a = 0$ 处把消费设为 0。两期解析反例可以在不依赖 Matlab、不依赖图像读数的情况下确认这一错误 ($x = 1$ 时正确消费 0.859537，该程序给 0.500)。

- 第 46–49 行：股票决策最大化的是下一期消费的单期效用，而非完整延续价值；这也是其 65 岁股票份额 (0.62) 明显高于论文 (0.499) 的原因。

把这四处同时打开，本次复刻得到 $W_{65} = 200.0$ 、 $C/Y(25) = 0.922$ 、 $\alpha_{65} = 0.623$ ，与 Python 报告的 180.5 / 约 0.5 / 0.525 同量级——说明该版本的“更接近论文”来自若干互相抵消的实现误差，不能作为“原 Matlab 算错”的证据。

9.4 对既有“机器学习”结论的复核

`adaptive/dpi_scaling.py` 的文档字符串本身写明：“We then ADD d_{extra} economically irrelevant states (zero drift, zero diffusion)”。同时第 60–61 行直接把解析值函数 $V = -Aw^{1-\gamma}/(\gamma-1)$ 写进程序，网络实际只学习消费比与股票份额，且股票份额输出层的偏置还以解析最优值初始化。因此：

- 该实验是一个“忽略无关输入”的鲁棒性检查，可以作为算法原型的正确性检验；
- 但不能据此宣称“解决了 21 维经济问题的维数灾难”，因为新增的 20 个状态不进入预算约束、收入过程与收益过程，经济问题实际上仍是一维；与 40^{21} 网格的比较也高估了必要成本，一个合理的基准首先会剔除无关维度。
- 生命周期网络部分 (`nn_policy_fit.py`) 是用离散网格政策做监督拟合（政策蒸馏），是有效的表示方式检验，但不等于独立求解连续时间 HJB，也不消除获得标签所需的网格求解成本。

10 结论与建议表述

10.1 本文可以下结论的部分

1. **433 不是任何一版 EGM 的书写错误。**两套独立实现在 65 岁财富上相差 0.2%，在 65 岁股票份额上吻合到小数点后四位——但这个数字也不能被称为“CGM 复现成功”。
2. **求解器、退休块、死亡率、偏好、收益、终值条件已被图 2C 的 65 岁曲线锁定** (RMSE 0.14 千美元)。
3. **差距定位到单一项：**Euler 方程中 $\mathbb{E}[(G_{t+1}c_{t+1})^{-\gamma}R_{p,t+1}]$ 的 $G_{t+1}^{-\gamma}$ 。以论文表 4 的 $\gamma = 10$ 、 $\sigma_u^2 = 0.0106$ 计，它把退休财富放大到约两倍。
4. **出版图表要求这一项几乎不起作用：**把求解用的 σ_u^2 降到 $0-5 \times 10^{-4}$ (同时模拟仍用 0.0106) 可以同时命中图 2C (RMSE 0.12–0.49)、图 3A ($W_{65} = 206-222$ vs 221.5)、图 3C 的消费收入比 (0.965–0.968 vs 0.969) 与 $C/Y(65)$ (1.077–1.101 vs 1.099)。
5. **表 6 是一个独立开放的差异，不能由同一参数解释，也不支持“原 Matlab 基础模型算错”的解释。**

10.2 不再使用的表述

- “之前卡住的 433 是原来那套 Matlab 程序算错了，新的 Python 复现证明论文是可以对上的。”

- “21 维实验直接证明了缓解维数灾难。”
- “完整连续时间 CGM 已经由神经网络求解。”

10.3 建议给老师的表述

老师，我把离散时间部分重新审了一遍，包括从论文方程独立重写一套 EGM 求解器、把论文图 2 和图 3 从 PDF 矢量层里数字化成数值基准、以及逐项做消融实验。结论有三点。第一，之前那个 433 千美元不是程序写错：两套互相独立的实现相差 0.2%，而且我的实现能把论文图 2C 的 65 岁消费政策复现到 1% 以内，说明收益、偏好、死亡率、退休接口和算法都没问题。第二，差距集中在永久收入风险上：论文式 (2) – (5) 加上表 4 的 $\sigma_u^2 = 0.0106$ 和 $\gamma = 10$ ，会让 $E[G^{-\gamma}] = 1.70$ ，从而把退休财富放大一倍；而论文公布的图 2C 工作年段政策、图 3A 的财富路径和消费收入比，只有在永久收入风险几乎不进入动态规划时才同时吻合——把求解用的 σ_u^2 降到标定值的 5% 以下，65 岁财富就落在 206–222 千美元（论文 221.5），消费收入比落在 0.965–0.969（论文 0.969）。第三，表 6 我没能复现，而且它不能由解释图 2 / 图 3 的同一个参数解释，所以它是一个独立的问题，我目前只能把它列为开放项。所以现在的状态不是“Matlab 错了”，而是书面模型、存活代码与出版图表三者不能同时匹配；我下一步准备把这一点写成一份严谨的 replication note，然后再进入连续时间机器学习部分。

10.4 下一步（按优先级）

1. 把“ σ_u^2 进入延续价值 vs 不进入”做成一份**最小复现文档**（两页）：给出方程、两张图（图 2C、图 3A）与一行开关，让任何人能在 5 分钟内自行判断。
2. 表 6 单独攻关：先用论文图 11 的规则曲线核对四条规则的精确实现口径（尤其“No income risk”中 PDV 的折现与死亡调整），再检查福利评价的初始状态（ $X_1 = 0$ 是否包含初始永久冲击）。
3. 复核 α_{65} 的 0.04 残差：在 $\sigma_{u,DP}^2 = 5 \times 10^{-4}$ 的设定下，65 岁股票份额为 0.540 而论文为 0.499，这是当前识别里最大的一项残留，值得检查退休收入 PDV 的口径与 α 上界处理。
4. 连续时间机器学习部分：先做**同一经济问题**的低维有限差分基准，再逐步加入永久收入因子、暂时收入因子、多风险资产，使经济维度真实上升到 2、5、10、20，再比较时间、内存、HJB 残差与政策 / 福利误差。当前“加入 20 个无关状态”的实验不能作为维数灾难的证据。

A EGM 推导与实现口径

标准化状态 $x_t = X_t/P_t$, $P_t = \exp(f(t) + \nu_t)$, $\nu_t = \nu_{t-1} + u_t$, $Y_t = P_t \exp(\varepsilon_t)$; 退休后 P 冻结、 $y = \lambda$ 。记 $G_{t+1} = P_{t+1}/P_t = F(t+1)/F(t) \cdot \exp(u_{t+1})$ 。则

$$x_{t+1} = \frac{a_t R_{p,t+1}}{G_{t+1}} + y_{t+1}, \quad a_t = x_t - c_t, \quad R_{p,t+1} = R_f + \alpha_t(R_{t+1} - R_f).$$

值函数满足 $V_t(X, P) = P^{1-\gamma}v_t(x)$, 故

$$v_t(x) = \max_{c, \alpha} \left\{ u(c) + \delta p_t \mathbb{E}[G_{t+1}^{1-\gamma} v_{t+1}(x_{t+1})] \right\}.$$

包络给出 $v'_t(x) = u'(c_t) = c_t^{-\gamma}$, 于是消费与组合的一阶条件分别为

$$c_t^{-\gamma} = \delta p_t \mathbb{E}[(G_{t+1}c_{t+1})^{-\gamma} R_{p,t+1}], \quad \mathbb{E}[(G_{t+1}c_{t+1})^{-\gamma} (R_{t+1} - R_f)] = 0.$$

实现上以期末储蓄 $a \geq 0$ 为网格、对每个 a 先用二分法解组合一阶条件、再由 Euler 反解 $c(a)$ 、最后由 $x = a + c(a)$ 得到内生现金网格；在 $x \leq c(a=0)$ 的约束区取 $c = x$ 。数值积分用 n_q 阶 Gauss-Hermite (概率测度), 三个创新取张量积。

B 文件与复跑命令

所有新增代码与结果位于 `root_cause/`:

- `ref_cgm.py` ——从论文方程重写的求解器与模拟器, 含全部消融开关。
- `step1_validate_ablate.py` ——解析反例、Euler 回代与消融总表。
- `digitize_fig2.py`、`digitize_fig11.py` ——从 PDF 矢量层提取论文图 2 与图 11。
- `step5_specification.py`、`step6_final.py` ——设定识别与网格稳健性。
- `welfare.py`、`step7_welfare_sweep.py`、`step8_welfare_seeds.py` ——表 6 福利计算与多种子稳健性。
- `make_figures.py`、`root_cause_results.json` ——插图与全部关键数值记录。

复跑: `python step1_validate_ablate.py` (约 4 分钟)、`python make_figures.py` (约 2 分钟)、`python step7_welfare_sweep.py` (约 4 分钟)。运行环境为 Python 3.13 + NumPy/SciPy, 不依赖 Matlab。